

Materia

Seguridad en el desarrollo de Aplicaciones

Nombre

Ricardo Porras Reyes

Matricula

2024171008

Grupo

IDSG17

Profesor

Gerardo Ramírez Villarreal

Objetivo

En esta práctica configuré Promtail para recolectar los archivos de registro generados por VulnerableApp, enriquecer los eventos mediante labels y enviarlos hacia Loki para su consulta desde Grafana. Finalmente, validé que los mismos registros pudieran visualizarse tanto en Seq como en Grafana sin modificar la lógica de negocio de la aplicación.

Desarrollo de la práctica

Paso 1. Verificación de la infraestructura

Primero verifiqué que los contenedores de Grafana, Loki y Promtail se encontraran en ejecución mediante el comando `docker ps`. Posteriormente comprobé que Loki continuara configurado como fuente de datos en Grafana y ejecuté VulnerableApp para confirmar que los registros seguían generándose correctamente en consola, archivos de texto y Seq.

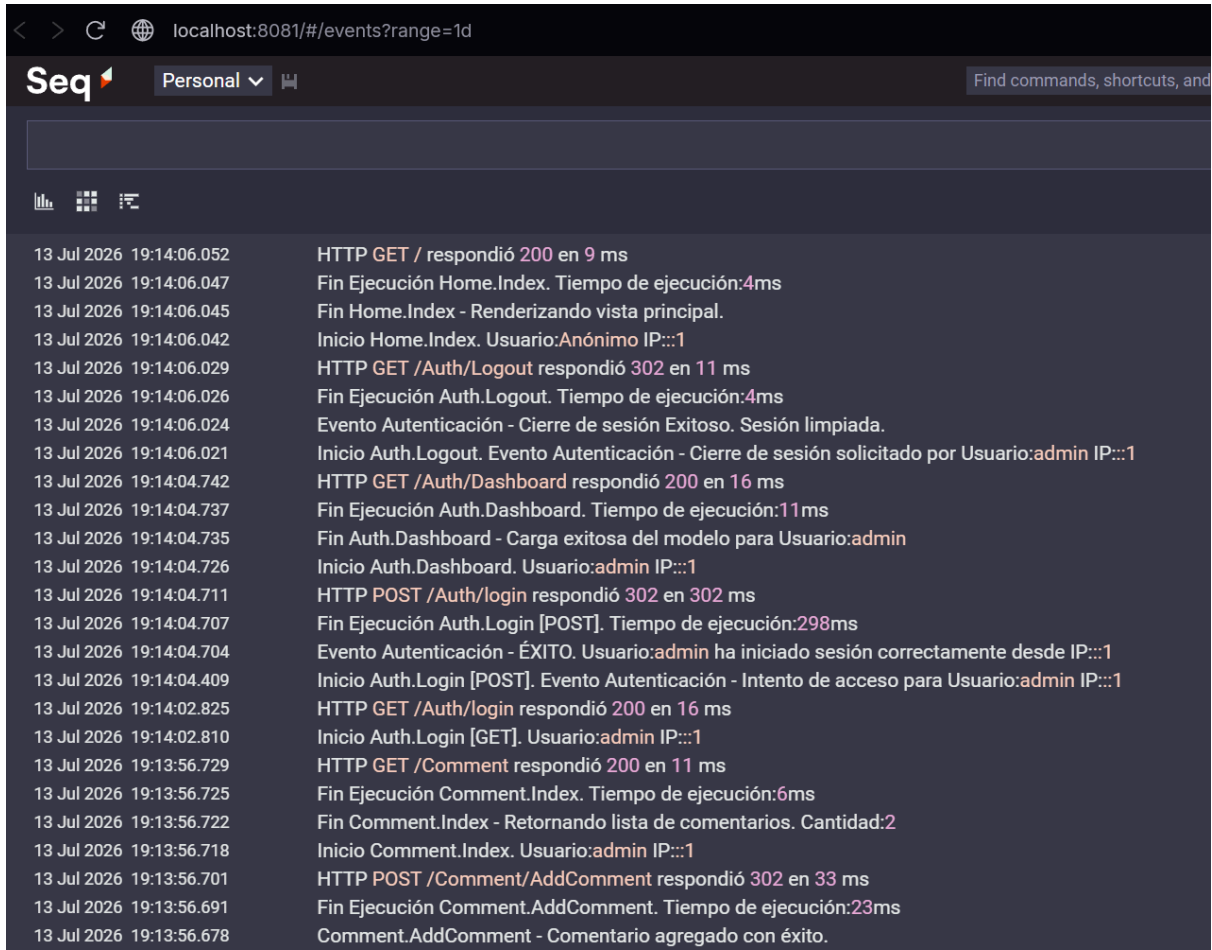
Evidencia 1. Captura de `docker ps`

```
PS C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
691bf4a97f75	grafana/promtail:latest	"/usr/bin/promtail -..."	3 hours ago	Up About a minute	
660e3430d63b	grafana/loki:latest	"/usr/bin/loki -conf..."	3 hours ago	Up About a minute	0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
bf7c92a218b5	grafana/grafana:latest	"/run.sh"	3 hours ago	Up About a minute	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
1b81e0b99e54	datastus/seq:latest	"/bin/seqentry"	11 days ago	Up About a minute	0.0.0.0:5341->5341/tcp, [::]:5341->5341/tcp, 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp

The screenshot shows a Windows file explorer window with the path `Usuarios > porra > source > re`. It displays a list of log files: `log-20260702`, `log-20260705`, `log-20260706`, and `log-20260713`. Overlaid on this is a Notepad window titled `log-26` showing application logs. The logs include messages such as `Inicio Auth.Logout. Evento Autenticacion - Cierre de sesion solicitado por Usuario:admin IP:::1`, `Evento Autenticación - Cierre de sesión Exitoso. Sesión limpiada.`, `Fin Ejecución Auth.Logout. Tiempo de ejecución:4ms`, `HTTP GET /Auth/Logout respondió 302 en 11 ms`, `Inicio Home.Index. Usuario:Anónimo IP:::1`, `Fin Home.Index - Renderizando vista principal.`, `Fin Ejecución Home.Index. Tiempo de ejecución:4ms`, and `HTTP GET / respondió 200 en 9 ms`.

Evidencia 2. Captura de Seq mostrando eventos



Paso 2. Análisis del archivo promtail-config.yml

Antes de realizar modificaciones analicé la estructura del archivo de configuración de Promtail.

Sección	Descripción
server	Configura el puerto HTTP utilizado por Promtail para exponer su servicio.
positions	Guarda la posición del último registro leído para evitar duplicar información o perder eventos después de un reinicio.
clients	Especifica la dirección del servidor Loki al que se enviarán los registros.

scrape_configs	Define los trabajos de monitoreo y la forma en que Promtail recopila los archivos de log.
static_configs	Indica las rutas físicas de los archivos que serán monitoreados.
labels	Agrega etiquetas que permiten clasificar y filtrar los registros desde Grafana utilizando LogQL.

Paso 3. Configuración del monitoreo de archivos

VulnerableApp genera actualmente un archivo de registro diario mediante Serilog con el patrón `Logs/log-*.txt`. Promtail fue configurado para monitorear esta ruta utilizando la propiedad `__path__`, permitiendo detectar automáticamente nuevos archivos creados por el sistema de registro.

El archivo de configuración utilizado fue el siguiente:

server:

`http_listen_port: 9080`

`grpc_listen_port: 0`

positions:

`filename: /tmp/positions.yaml`

clients:

`- url: http://loki:3100/loki/api/v1/push`

scrape_configs:

`- job_name: vulnerableapp`

`static_configs:`

- targets:

- localhost

labels:

job: vulnerableapp

application: VulnerableApp

environment: desarrollo

type: application

__path__: /logs/*.txt

Promtail requiere conocer la ubicación física de los archivos porque realiza la lectura directamente desde el sistema de archivos. Si la ruta configurada es incorrecta, los registros no podrán enviarse hacia Loki.

Paso 4. Enriquecimiento mediante labels

Se utilizaron labels para clasificar los registros y facilitar su búsqueda dentro de Grafana.

Las etiquetas configuradas fueron:

- **job:** identifica el trabajo de monitoreo.
- **application:** identifica la aplicación VulnerableApp.
- **environment:** indica que el entorno corresponde a desarrollo.
- **type:** clasifica el tipo de registros generados por la aplicación.

Las labels permiten realizar consultas mucho más rápidas y organizadas que una búsqueda textual, ya que Grafana filtra directamente por los valores asignados.

Paso 5. Aplicación de la configuración

Después de guardar los cambios se reinició únicamente el contenedor de Promtail para cargar la nueva configuración. Posteriormente se verificó que el contenedor iniciara correctamente y comenzara a monitorear los archivos de registro sin presentar errores.

Paso 6. Generación de actividad

Se ejecutó VulnerableApp y se realizaron diferentes operaciones para generar eventos de registro, entre ellas:

- Inicio de sesión correcto.
- Inicio de sesión incorrecto.
- Consultas.
- Operaciones CRUD.
- Advertencias.
- Excepciones.

Posteriormente se verificó que los registros continuaran almacenándose correctamente en consola, archivos de texto y Seq.

Paso 7. Validación desde Grafana

Se ingresó a la sección **Explore** de Grafana, se seleccionó Loki como fuente de datos y se realizaron consultas utilizando las labels configuradas previamente.

Ejemplos de consultas utilizadas:

```
{job="vulnerableapp"}
```

```
{environment="dev"}
```

Los resultados mostraron únicamente los registros correspondientes a la aplicación monitoreada.

Evidencia 3. Consulta por labels en Grafana

Interface of the Loki query builder showing a query for logs from the 'vulnerableapp'.

Query Builder:

- Label filters:** job = vulnerableapp
- Line contains:** (empty)
- Operations:** (empty)
- Query:** {job="vulnerableapp"} | = ``
- Options:** Type: Range, Line limit: 1000, Direction: Backward

Logs volume:

1000 lines shown - 8.88% (5min 20sec) of 1h Total bytes processed: 501 kB Common labels: application=VulnerableApp category=Application environment=dev +3

Search fields by name: (empty)

Selected fields: Time, Line

Fields: application 100%

Time	Line
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.047 -06:00 [INF] Fin Ejecución Home.Index. Tiempo
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.052 -06:00 [INF] HTTP GET / respondió 200 en 9 m
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.021 -06:00 [INF] Inicio Auth.Logout. Evento Autentic
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.024 -06:00 [INF] Evento Autenticación - Cierre de s
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.026 -06:00 [INF] Fin Ejecución Auth.Logout. Tiempo

Interface of the Loki query builder showing a query for logs from the 'dev' environment.

Query Builder:

- Label filters:** environment = dev
- Line contains:** (empty)
- Operations:** (empty)
- Query:** {environment="dev"} | = ``
- Options:** Type: Range, Line limit: 1000, Direction: Backward

Logs volume:

1000 lines shown - 8.88% (5min 20sec) of 1h Total bytes processed: 501 kB Common labels: application=VulnerableApp category=Application environment=dev +3

Search fields by name: (empty)

Selected fields: Time, Line

Fields: application 100%

Time	Line
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.047 -06:00 [INF] Fin Ejecución Home.Index. Tiempo
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.052 -06:00 [INF] HTTP GET / respondió 200 en 9 m
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.021 -06:00 [INF] Inicio Auth.Logout. Evento Autentic
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.024 -06:00 [INF] Evento Autenticación - Cierre de s
2026-07-13 19:14:06	2026-07-13 19:14:06.026 -06:00 [INF] Fin Ejecución Auth.Logout. Tiempo

Paso 8. Comparación entre Seq y Grafana

Característica	Seq	Grafana + Loki
Búsqueda textual	Muy buena	Buena
Filtros mediante labels	Limitados	Excelente
Dashboards	Básicos	Muy completos
Consultas avanzadas	Buenas	Muy avanzadas mediante LogQL
Escalabilidad	Media	Alta
Uso principal	Visualización de logs generados por Serilog	Observabilidad centralizada y análisis de registros

Pregunta de reflexión

Si Promtail no almacenara la posición del último registro leído en `positions.yaml`, cada vez que el servicio se reiniciara comenzaría nuevamente la lectura desde el inicio del archivo o perdería la ubicación donde quedó anteriormente. Esto provocaría registros duplicados o pérdida de eventos, afectando la integridad de la información almacenada en Loki.

Reto

Configuración de labels adicionales

Como parte del reto agregué etiquetas adicionales dentro del archivo `promtail-config.yml` para enriquecer la información enviada a Loki. Las labels configuradas fueron:

- **environment:** dev
- **module:** authentication
- **module:** orders

Estas etiquetas permiten identificar el entorno de ejecución y el módulo de la aplicación al que pertenecen los registros, facilitando la organización y el filtrado de eventos dentro de Grafana.

Ejemplo de configuración utilizada:

labels:

job: vulnerableapp

application: VulnerableApp

environment: dev

module: authentication

__path__: /logs/*.txt

En caso de monitorear otro módulo, la configuración puede cambiar únicamente el valor de la etiqueta `module`:

labels:

job: vulnerableapp

application: VulnerableApp

environment: dev

module: orders

__path__: /logs/*.txt

Procedimiento realizado en Grafana

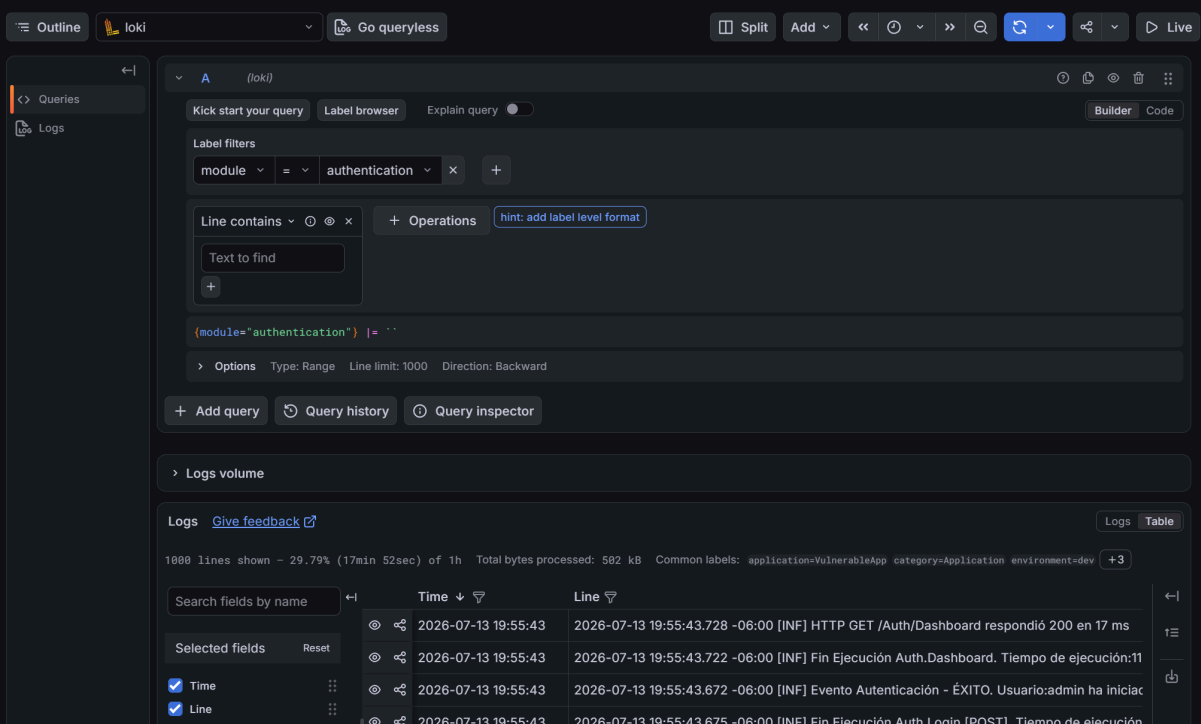
Para comprobar el funcionamiento de las labels realicé el siguiente procedimiento:

1. Ingresé a Grafana desde el navegador.
2. Accedí a la sección **Explore**.
3. Seleccioné **Loki** como fuente de datos.
4. Configuré el rango de tiempo correspondiente a la prueba.
5. Ejecuté una consulta utilizando la label del módulo de autenticación:

```
{module="authentication"}
```

Grafana mostró únicamente los registros asociados al módulo **Authentication**, lo que confirmó que las labels permiten filtrar información de manera rápida y precisa sin necesidad de realizar búsquedas textuales sobre todos los eventos.

Evidencia 4. Consulta por la label module="authentication" en Grafana



The screenshot shows the Grafana Explore interface with the Loki data source selected. The query editor displays the query `{module="authentication"}`. Below the query editor, the 'Logs volume' section shows a table of log entries. The table has columns for 'Time' and 'Line'. The log entries are filtered by the 'authentication' module.

Time	Line
2026-07-13 19:55:43	2026-07-13 19:55:43.728 -06:00 [INF] HTTP GET /Auth/Dashboard respondió 200 en 17 ms
2026-07-13 19:55:43	2026-07-13 19:55:43.722 -06:00 [INF] Fin Ejecución Auth.Dashboard. Tiempo de ejecución:11
2026-07-13 19:55:43	2026-07-13 19:55:43.672 -06:00 [INF] Evento Autenticación - ÉXITO. Usuario:admin ha iniciac
2026-07-13 19:55:43	2026-07-13 19:55:43.675 -06:00 [INF] Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución